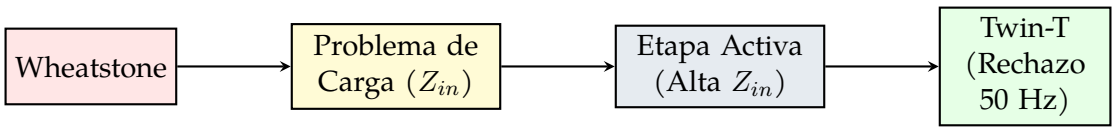
Taller de Diseño: Amplificador de Instrumentación (Hito 2)[cite: 11]

A. El Problema de Carga (Loading) del Hito 1[cite: 11]

En el Hito 1, el puente de Wheatstone se conectó directamente al filtro Twin-T. Como la impedancia de entrada del filtro no era infinitamente mayor que la impedancia de salida del puente, la señal útil sufrió atenuación y modificación[cite: 11].



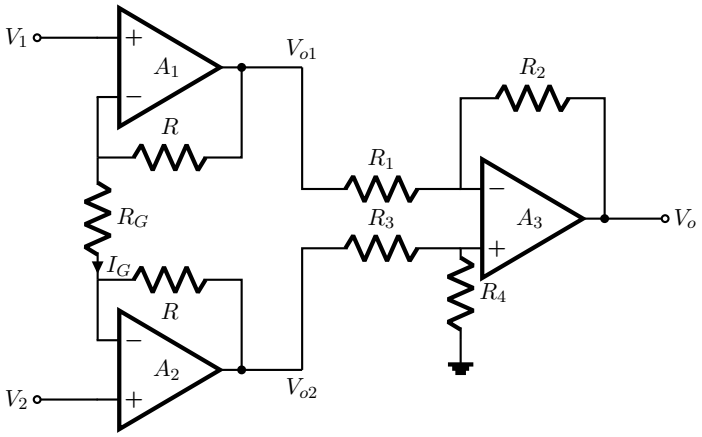
B. Descomposición Diferencial y Modo Común[cite: 11]

Las señales de entrada V_1 y V_2 se descomponen en[cite: 11]:

$$V_d = V_2 - V_1 \quad \text{y} \quad V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2}\text{[cite: 11]} \tag{1}$$

Reconstrucción: $V_1 = V_{cm} - \frac{V_d}{2}$ y $V_2 = V_{cm} + \frac{V_d}{2}$[cite: 11].

C. Derivación Guiada del In-Amp (3 Op-Amps)[cite: 11]



Paso 1: Etapa de Entrada. Asumiendo Op-Amps ideales ($V_{-1} = V_1$, $V_{-2} = V_2$), la corriente I_G es[cite: 11]:

$$I_G = \frac{V_1 - V_2}{R_G}\text{[cite: 11]} \tag{2}$$

LKC en A_1: $V_{o1} = V_1 + I_G R = V_1 + \frac{R}{R_G}(V_1 - V_2)$[cite: 11].
LKC en A_2: $V_{o2} = V_2 - I_G R = V_2 - \frac{R}{R_G}(V_1 - V_2) = V_2 + \frac{R}{R_G}(V_2 - V_1)$[cite: 11].
Restando $V_{o2} - V_{o1}$ obtenemos la ganancia de la primera etapa (A_{d1})[cite: 11]:

$$V_{o2} - V_{o1} = (V_2 - V_1) + \frac{2R}{R_G}(V_2 - v_1) \implies V_{o2} - V_{o1} = \left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)(V_2 - V_1)\text{[cite: 11]} \tag{3}$$

Paso 2: Etapa Final y Ganancia Total (A_d). Si definimos $k = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$, la salida es $V_o = k(V_{o2} - V_{o1})$[cite: 11]:

$$A_d = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)\text{[cite: 11]} \tag{4}$$

D. Ecuación de Diseño de R_G[cite: 11]

Para un diseño donde $k = 1$ y conocemos el objetivo $A_d^\star$, despejamos R_G[cite: 11]:

$$A_d^\star = 1 + \frac{2R}{R_G} \implies \boxed{R_G = \frac{2R}{A_d^\star - 1}}\text{[cite: 11]} \tag{5}$$

Nota: Debe usar un R'_G comercial disponible y recalcular la ganancia real $A_{d,\text{nom}}$[cite: 11].

E. Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)[cite: 11]

El modelo lineal general es $V_o = A_d V_d + A_c V_{cm}$[cite: 11]. El CMRR mide la capacidad de rechazar V_{cm}[cite: 11]:

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| \implies CMRR_{dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_c}\right| \text{[cite: 11]} \tag{6}$$

F. Tarea Grupal: Ejercicios de Diagnóstico y Diseño[cite: 11]

1. **Cálculo base:** Si $V_1 = 2.91\,\text{V}$ y $V_2 = 3.09\,\text{V}$, halle V_d y V_{cm}. Reconstruya V_1, V_2[cite: 11].
2. **Diseño In-Amp:** Para $A_d^\star = 15$, $R = 10\,\text{k}\Omega$, $k = 1$. Calcule R_G. Elija un valor comercial cercano e indique el nuevo $A_{d,\text{nom}}$[cite: 11].
3. **CMRR Directo:** $A_d = 30$, $A_c = 0.003$. Calcule $CMRR$ lineal y $CMRR_{dB}$[cite: 11].
4. **CMRR Inverso:** $A_d = 50$, $CMRR_{dB} = 60\,\text{dB}$. Estime la ganancia de modo común A_c[cite: 11].
5. **Mismatch:** Explique matemáticamente por qué si $R_2/R_1 = 10$ y $R_4/R_3 = 10.1$, habrá fuga de modo común ($A_c \neq 0$)[cite: 11].
6. **Requisitos Hito 2:** Defina el rango $V_{d,\text{máx}}$ del Hito 1 para su grupo, proponga un $V_{o,\text{máx}}$ deseado y halle $A_d^\star$[cite: 11].